南京工业大学 637 有机化学

D20 综合平均型模拟卷试题

满分 150 分　考试时间 180 分钟

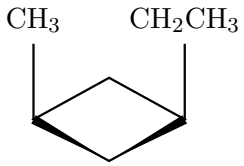
姓名：_____　　开始时间：_____

说明：选择题保留原题问法，可能为多选；多选须选全且无误。同题两处选择空各 0.5 分。其余小题按标注分值作答，必要结构与立体信息应画出。

一、填空、命名与完成反应（15 题，共 30 分）

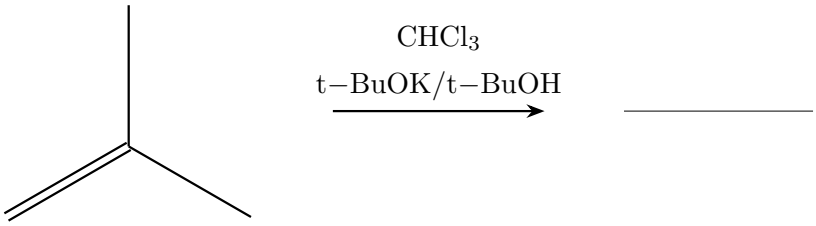
1.（2 分）

写出下列化合物的中英文名称。



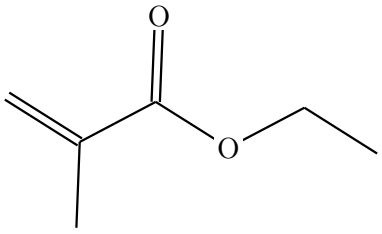
2.（2 分）

完成下列反应，写出主要产物。



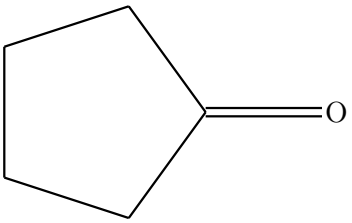
3.（2 分）

写出丙二酸二乙酯在乙醇钠乙醇溶液中与下列化合物反应的化学方程式。

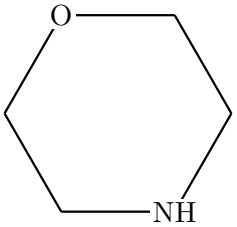


4. (2 分)

完成下列反应，写出主要产物。

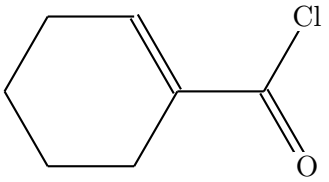


+ 吗啉 $\xrightarrow{H^+}$ □ $\xrightarrow{ClCH_2COOC_2H_5}$ □ $\xrightarrow{H^+,H_2O}$ □



5. (2 分)

写出下列化合物的系统名称。



6. (2 分)

写出氯化三甲基十二烷基铵的构造式。

7. (2 分)

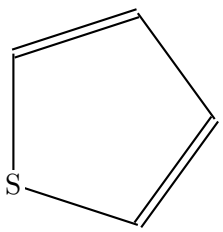
写出 2-甲基-2-硝基丙烷的构造式。

8. (2 分)

写出 $(CH_3)_3CCHO$ 的系统名称。

9. (2 分)

完成下列反应。



$\xrightarrow{\text{浓硫酸，室温}}$ (　　)

10. （2 分）

填入实现下列转化的适当试剂。



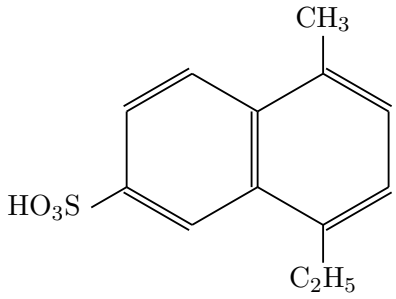
11. （2 分）

写出顺-3-甲基环己甲酰胺的最稳定构象。

12. （2 分）

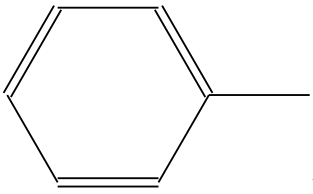
命名

用 IUPAC 命名下列化合物：



13. （2 分）

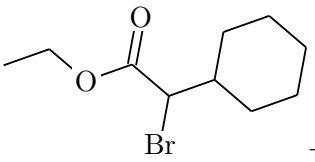
完成反应，填写全部原空



$\xrightarrow{KMnO_4/H^+}$（空 1）$\xrightarrow{NH_3,\Delta}$（空 2）$\xrightarrow{NaOBr,OH^-}$（空 3）

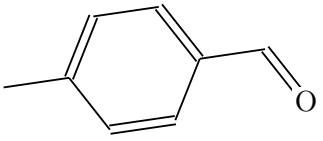
14. （2 分）

完成反应，填写全部原空



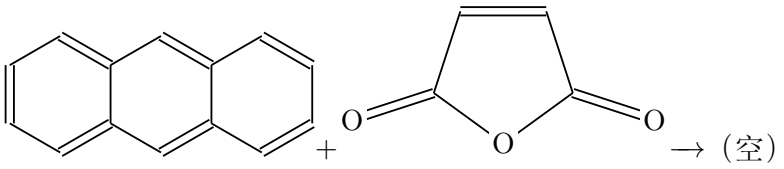
$\xrightarrow{Zn/苯}$（空 1）

再依次：(1) 对甲基苯甲醛；(2)H+、加热，生成（空 2）。



15. (2 分)

完成反应，填写全部原空



+ → (空)

二、选择题（12 题，共 12 分）

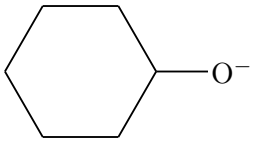
1.（1 分）

下列烃氧基负离子碱性最弱的是（　），共轭酸酸性最弱的是（　）。

(A)

$C_6H_5O^-$

(B)



(C)

n-$C_4H_9O^-$

(D)

$(CH_3)_3CO^-$

2.（1 分）

下列化合物中 S_N1 和 S_N2 都比较容易的是

(A)

$PhCH_2Br$

(B)

Ph_2CHBr

(C)

$PhCOCH_2Br$

3.（1 分）

下列分子哪些能进行碘仿反应?

(A)

HCHO

(B)

CH_3CHO

(C)

$(CH_3)_2CHOH$

(D)

$(CH_3)_3CCHO$

(E)

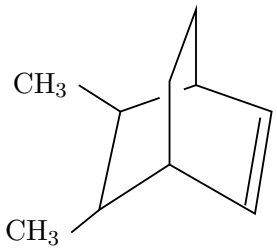
$(CH_3CH_2)_2CHOH$

(F)

$(CH_3)_2C{=}O$

4. (1 分)

IUPAC 的命名是



(A)

5,6-二甲基二环 [2.2.2]-2-辛烯

(B)

2,3-二甲基二环 [2.2.2]-5-辛烯

(C)

2,3-二甲基二环 [2.2.0]-1-辛烯

(D)

5,6-二甲基二环 [2.2.2]-1-辛烯

5. (1 分)

相同分子量的正丙胺和三甲胺的沸点相差近 46 °C，前者比后者沸点高的主要原因是（　）。

A. 正丙胺存在分子间氢键

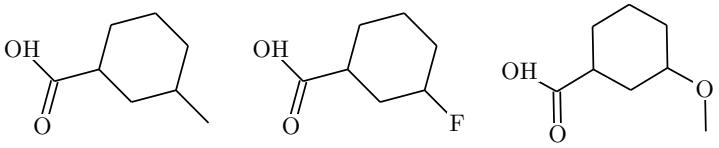
B. 正丙胺的极性较大

C. 三甲胺的结构接近球形

D. 正丙胺是直链烃衍生物

6. (1 分)

下列化合物酸性由强至弱的顺序是（　）。



(1)　　(2)　　(3)

A. (1) > (2) > (3)

B. (3) > (2) > (1)

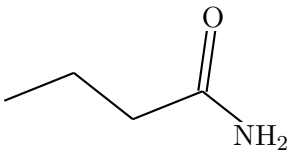
C. (1) > (3) > (2)

D. (2) > (3) > (1)

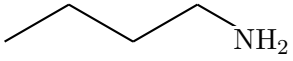
7. (1 分)

下列化合物中沸点最高的是:

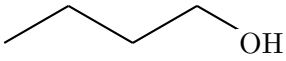
(1)



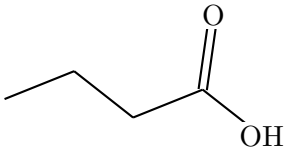
(2)



(3)



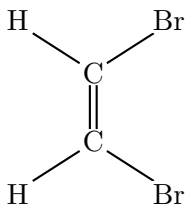
(4)



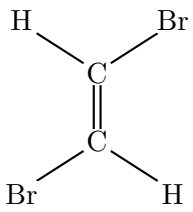
8. (1 分)

下列化合物中沸点最高的是:

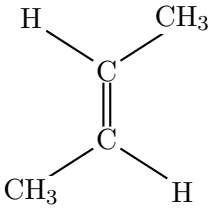
(1)



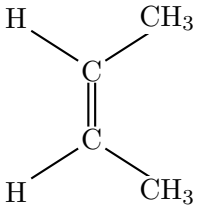
(2)



(3)



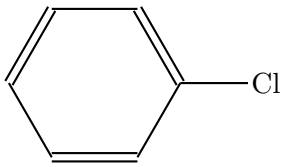
(4)



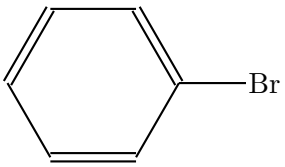
9. (1 分)

下列化合物中沸点最低的是:

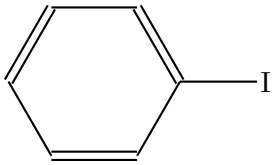
(1)



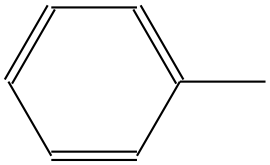
(2)



(3)



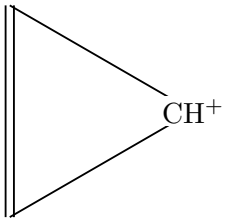
(4)



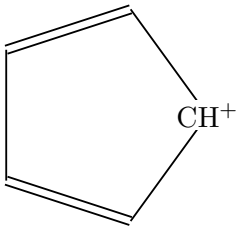
10. (1 分)

下列分子或基团中哪些具有芳香性?

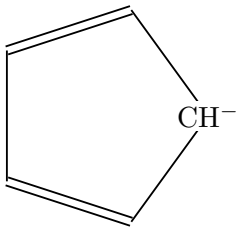
(A)



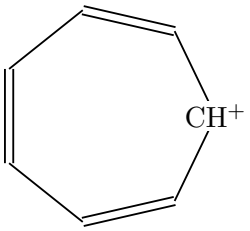
(B)



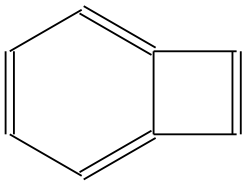
(C)



(D)

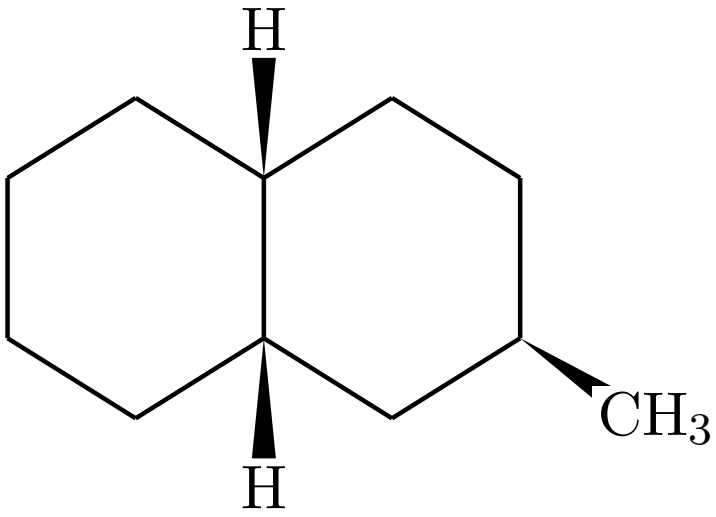


(E)

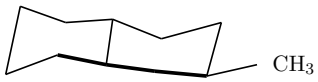


11. (1 分)

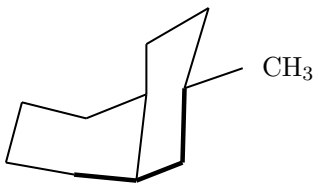
化合物（见图）最稳定的构象是（　）。



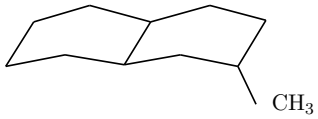
A.



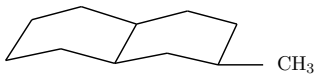
B.



C.



D.



12. (1 分)

下列 4 种溶剂相对密度大于 1 的是

(A)

正庚烷

(B)

环己烷

(C)

乙醚

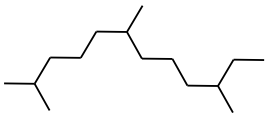
(D)

1,2-二氯乙烷

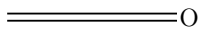
三、结构推导（5 题，共 35 分）

1.（8 分）

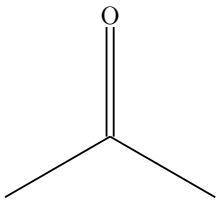
(A) 分子式为 $C_{15}H_{24}$，催化氢化吸收 4 mol H_2，得到下示饱和烃。(A) 先用臭氧处理，后用 Zn 和 H_2O 处理，得两分子甲醛、一分子丙酮、一分子 $CH_3COCH_2CH_2CHO$ 和一分子 $OHCCH_2CH_2COCHO$。不管其顺反异构，写出构造式。



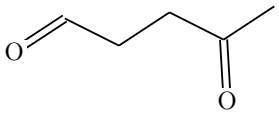
hydrogenation



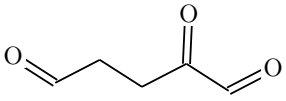
2mol



1mol



1mol

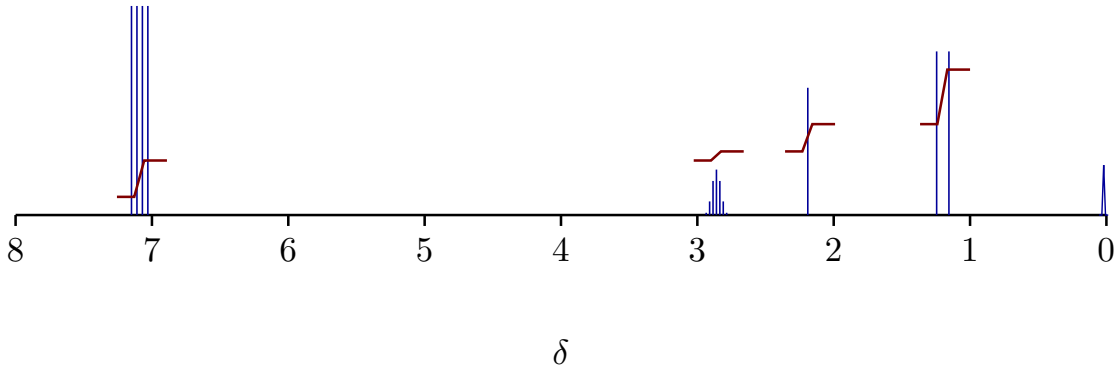


1mol

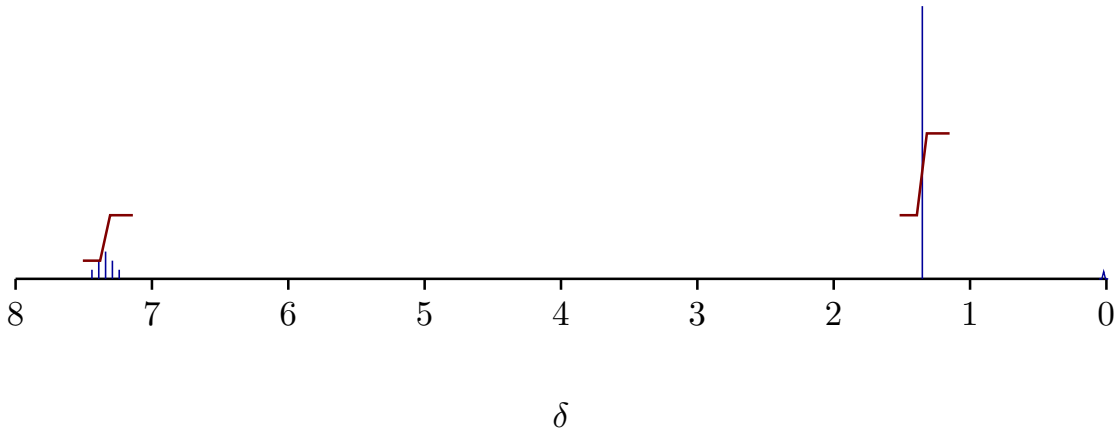
来源：S01；PDF 156；印刷 150；题号 8-65。

2. (8 分)

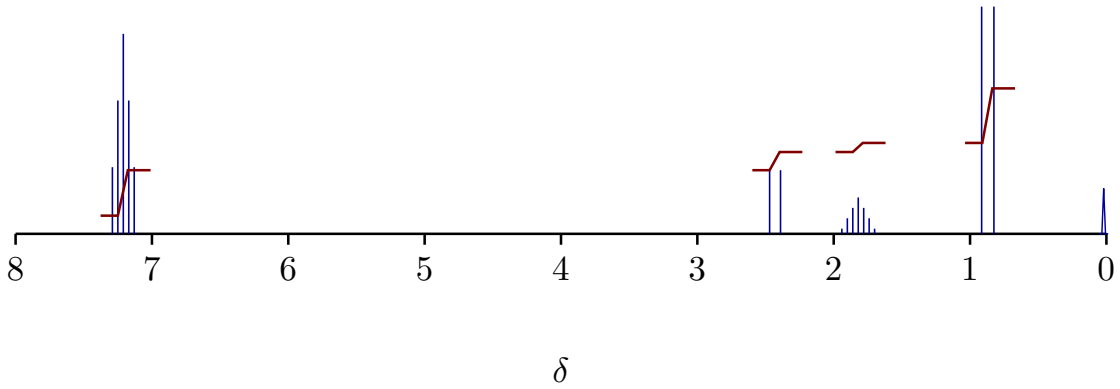
芳香化合物 A、B、C 分子式均为 $C_{10}H_{14}$，^1H NMR 图谱如下。确定结构并指出各氢在谱上的归属。**A**



B



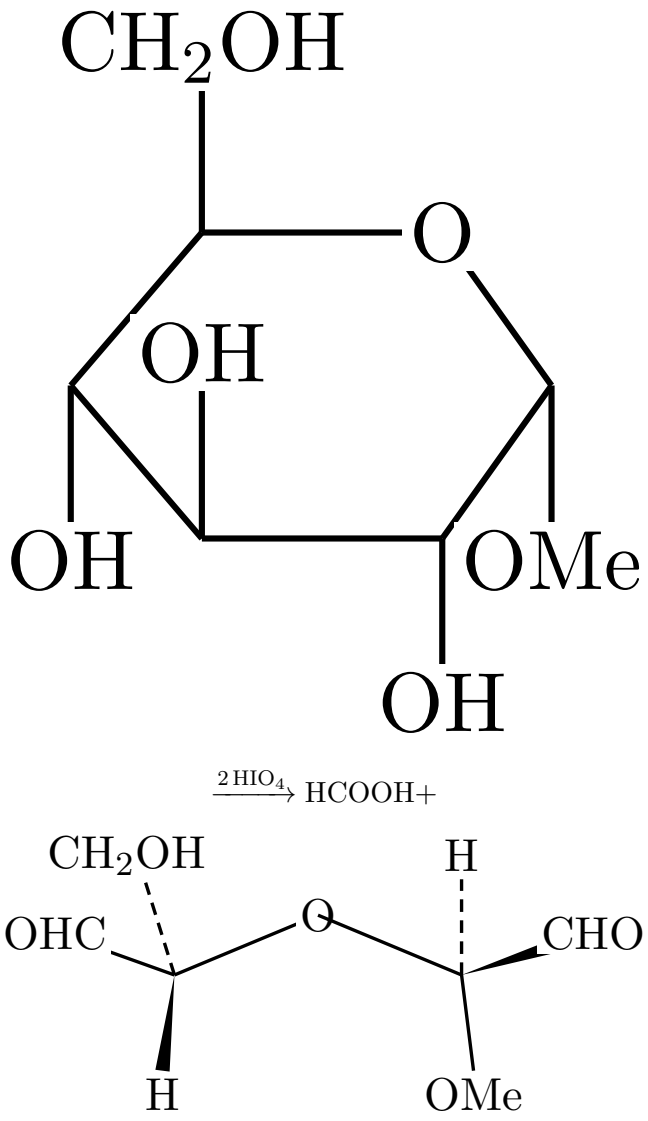
C



来源：S01；PDF 81,82；印刷 75,76；题号 5-75。

3. (10 分)

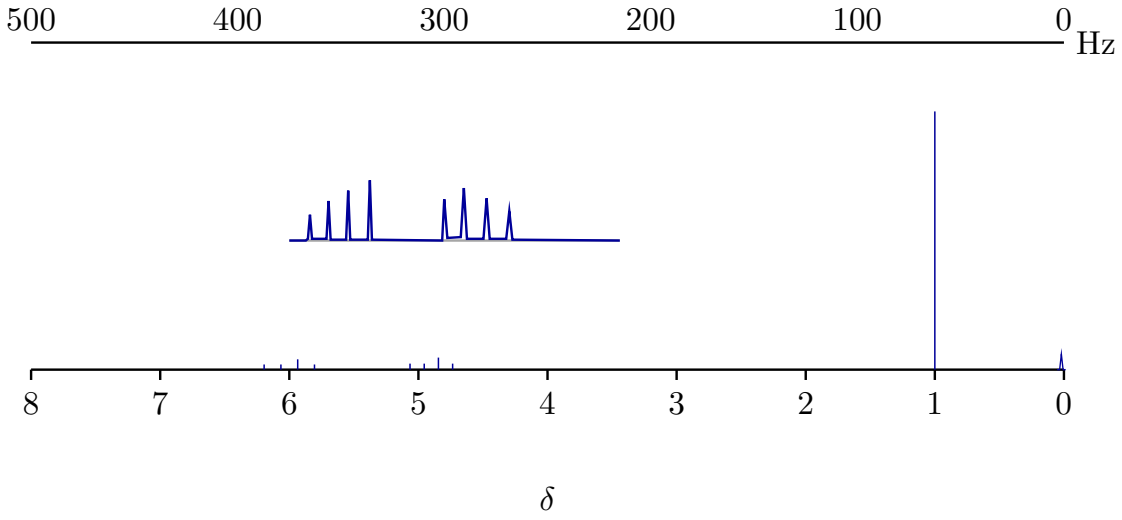
已知 α-D-吡喃葡萄糖甲苷与 2 倍量 HIO_4 生成甲酸与下示二醛。未知糖初步测定为五碳醛糖，与甲醇形成糖苷后再与 1 倍量 HIO_4 反应，发现含与上反应式一致的二醛产物但没有甲酸。推测此糖甲苷结构。



来源：S01；PDF 418；印刷 412；题号 20-18。

4. （5 分）

指出下面谱是 3,3-二甲基-1-丁烯的核磁共振氢谱，还是 3,3-二甲基-1-丁炔的氢谱，判别各组峰归属并提出依据。



来源：S01；PDF 73,74；印刷 67,68；题号 5-50。

5. （4 分）

有一无色液体化合物，分子式为 C_6H_{12}，与溴的四氯化碳溶液反应，溴的棕黄色消失。核磁共振氢谱只在 $\delta = 1.6$ 处有一个单峰，写出化合物结构式。

来源：S01；PDF 82；印刷 76；题号 5-77。

四、简答与分析（3 题，共 15 分）

1.（5 分）

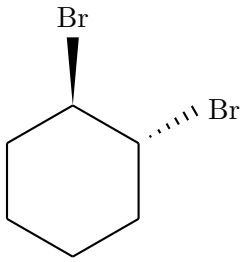
请分析：环丙烷为什么特别容易发生开环反应?

2.（5 分）

在丙酮亚硫酸氢钠加成物中加入 NaCN（等物质的量），可以得到什么？为什么?

3.（5 分）

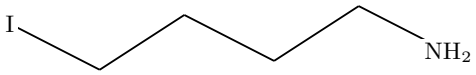
反-1,2-二溴环己烷在 KOH – C_2H_5OH 中进行消除反应得 1,3-环己二烯，而未得到环己炔。为什么?



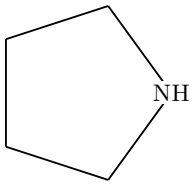
五、反应机理（3 题，共 18 分）

1.（6 分）

根据下列反应式答题：



一定反应条件 ⟶

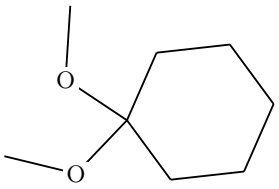


$+HI$。

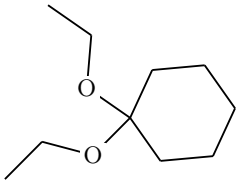
(i) 指出底物、亲核试剂、中心碳原子、离去基团和产物。(ii) 写出机理并判断反应类型。

2.（6 分）

写出下列反应的反应机理：



$+2CH_3CH_2OH \overset{H^+}{\rightleftharpoons}$



$+2CH_3OH$

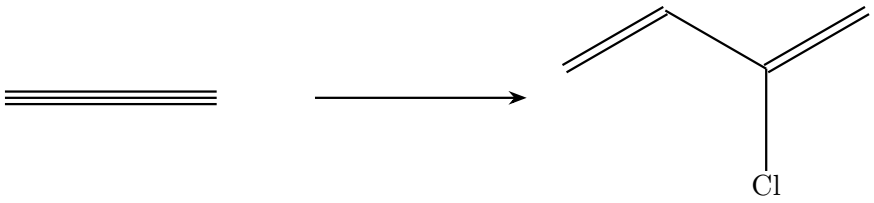
3.（6 分）

以 CH3CH2CHO 为原料合成 CH3CH2CH=C(CH3)CHO，并写出相应反应机理。（原 13-12(ii)）

六、有机合成（5 题，共 40 分）

1.（8 分）

用乙炔为起始原料制备 2-氯-1,3-丁二烯。



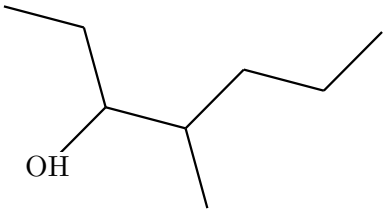
2.（8 分）

由相同碳原子数的烯烃为原料合成下列化合物。



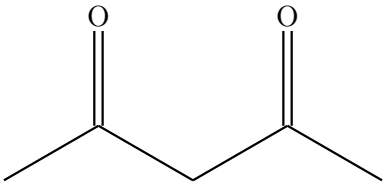
3.（8 分）

欲用格氏试剂与含氧有机化合物为原料通过一步亲核反应，然后水解来制备 4-甲基-3-庚醇。请问，有多少种组合方式？哪种组合最好？为什么？



4.（8 分）

请选择用合适的原料合成下列 β-二羰基化合物。



5. (8 分)

以茴香醚为原料合成茴香醇。此处按原书目标茴香醇指 4-甲氧基苯甲醇，其结构如下。

